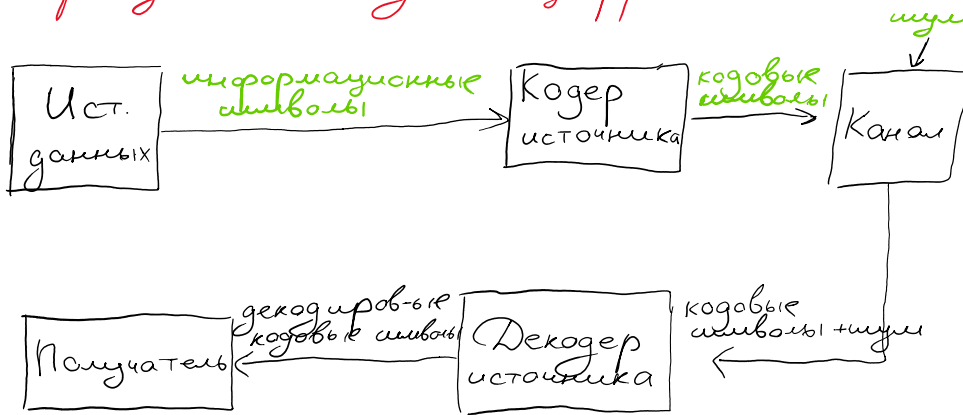


- Все данные, которые копируются/передаются по сети кодируются, чтобы убрать искажения

Упрощенная модель цифровой системы связи



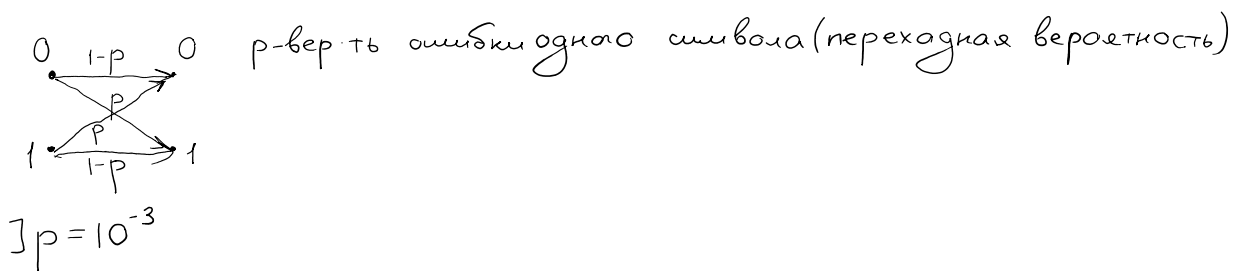
Математическая модель:

- Дискретные последовательности
- Информацион. последовательность — это $GF(2) = \{0, 1\}$



- Канал — двоичный симметричный

Двоичный симм. канал:



- Как изменить p ?

1) Дублировать данные

0011 $\rightarrow$ 000 000 111 111

т.е.

0 $\rightarrow$ 000
1 $\rightarrow$ 111

Этот код называется **линейным**:
любая сумма кодовых слов

$0 \rightarrow 000$
 $1 \rightarrow 111$
инф. слово код. слово
 кодирование

Этот код называется **линейным**:
 любая сумма кодовых слов
 является кодовым словом

• Для $p=10^{-3}$ - посчитаем p -в-ть ошибки в кодовых символах

$000 \rightarrow 000, 001, 010, 100 \checkmark$
 $000 \rightarrow 011, 101, 110, 111 \times$
 $p^2(1-p)$ p^3 $\Sigma = 3p^2 - 2p^3 \sim 10^{-6}$

• В данном случае получилось исправить одну ошибку

2)

$00 \rightarrow 00000$
 $01 \rightarrow 10110$
 $10 \rightarrow 01011$
 $11 \rightarrow 11101$

Этот код тоже линейный.
 Т.е., для оценки ошибки достаточно
 рассмотреть 00000

• Пусть пришло 00001 - берём 00000 ?
 • Пусть пришло 01001 - берём 01011 ? } так как «меньше отличий»
 ...

• Реально выходит, что приведённый код исправляет тоже 1 ошибку

k - число информационных символов,
 n - число кодовых символов

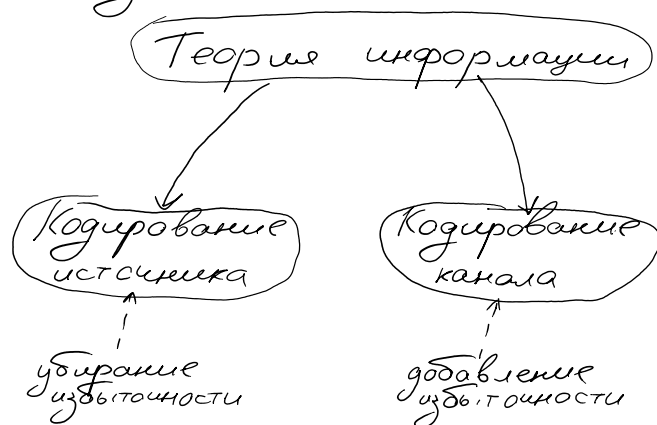
$R = \frac{k}{n}$ - скорость кода

в кодировании от помех $R \leq 1$

в 1) $R = \frac{1}{3}$, в 2) $R = \frac{2}{5}$

• «Меньше отличий» означает меньшее расстояние между кодовыми словами. Определение будет позже.

• 1948г. Клод Шеннон



• Как связать скорость кода с надежностью передачи сообщений?

Для ДСК с переходной вероятностью p вводится

Пропускная способность: $C = 1 - h(p)$; $h(x) = -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$
 ↑
 энтропия двоичного ансамбля

• Оказывается: при $R < C$ может быть обеспечена сколь угодно малая вер-ть ошибки декодирования за счет увеличения длины используемых кодов

— Если $R > C$, то надёжная передача невозможна.

Вес Хемминга

• Если x — кодовое слово, то $\omega(x)$ — вес Хемминга — число ненулевых элементов в x

• Расстояние Хемминга: $d(x, y) = |\{i: x_i \neq y_i\}|$ — кол-во эл-ов кода, которые отличаются друг от друга

$$\omega(001101) = 3, \quad d(001101, 101001) = 2$$

• $d(x, y)$ — метрика $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$

• $d(x, y) = \omega(x \oplus y)$ ⊕ — побитовое по модулю 2

$$d(x, 0) = \omega(x)$$

		x			
		1	2	3	4
y	1	0	3	3	4
	2	3	0	4	3
	3	3	4	0	3
	4	4	3	3	0

← $d(x, y)$

$$d_{\min} = \min_{x \neq y} d(x, y) = 3$$

◦ Код исправляет ошибки кратности t
тогда $t \leq \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$ $\lfloor x \rfloor$ - наибольшее целое, не превыш. x

• **Линейный код** - это код, в котором сумма двух любых кодовых слов является кодовым словом

$$\forall (x, y) \in C \quad (x + y) \in C$$

$$d(x, y) = d(x + y) = d(z) = d(z + 0) = d(z, 0)$$

$$\text{т.е. } d_{\min} = \min_{x \neq y} d(x, y) = \min_{x \neq 0} d(x, 0)$$

• **Линейный q -ичный (n, k) код C** - любое k -мерное подпространство пространства F_q^n всевозможных векторов длины n

$$\% q=3, k=2, n=5$$

$$GF(3) = \{0, 1, 2\} \text{ из } k=2 \quad q^k = 9 \text{ различных элементов}$$

9-ти элементами нужно из 3^5 элементов поставить в соответствие всевозможные векторы

Мы обычно будем рассматривать $q=2$

• В кодах есть базис.

$$\left. \begin{array}{l} 00000 \\ 10110 \\ 01011 \\ 11101 \end{array} \right\} \text{ базис будет } 10110 \text{ и } 01011$$

• **Порождающей матрицей (n, k) кода** называется матрица размера $k \times n$, где строки - базисные векторы.

◦ Кодовые слова - линейные комбинации базисных векторов

◦ Обозначается G

◦ m - инф. слова, C - кодовое слово

$$\text{тогда } m = C \cdot G$$

ск. произв по mod 2
↓

тогда $m = C \cdot G$

ск. произв по mod 2

Предположим, что для $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ $\forall C (C_i, h) = 0$

% $h = 00111$ для примера выше

Тогда h ортогонален коду и является проверкой

те. $GH^T = 0$, всего проверок $(n-k)$ возможных

H , составленная из h (р-ти $(n-k) \times n$) будет называться **проверочной** ма